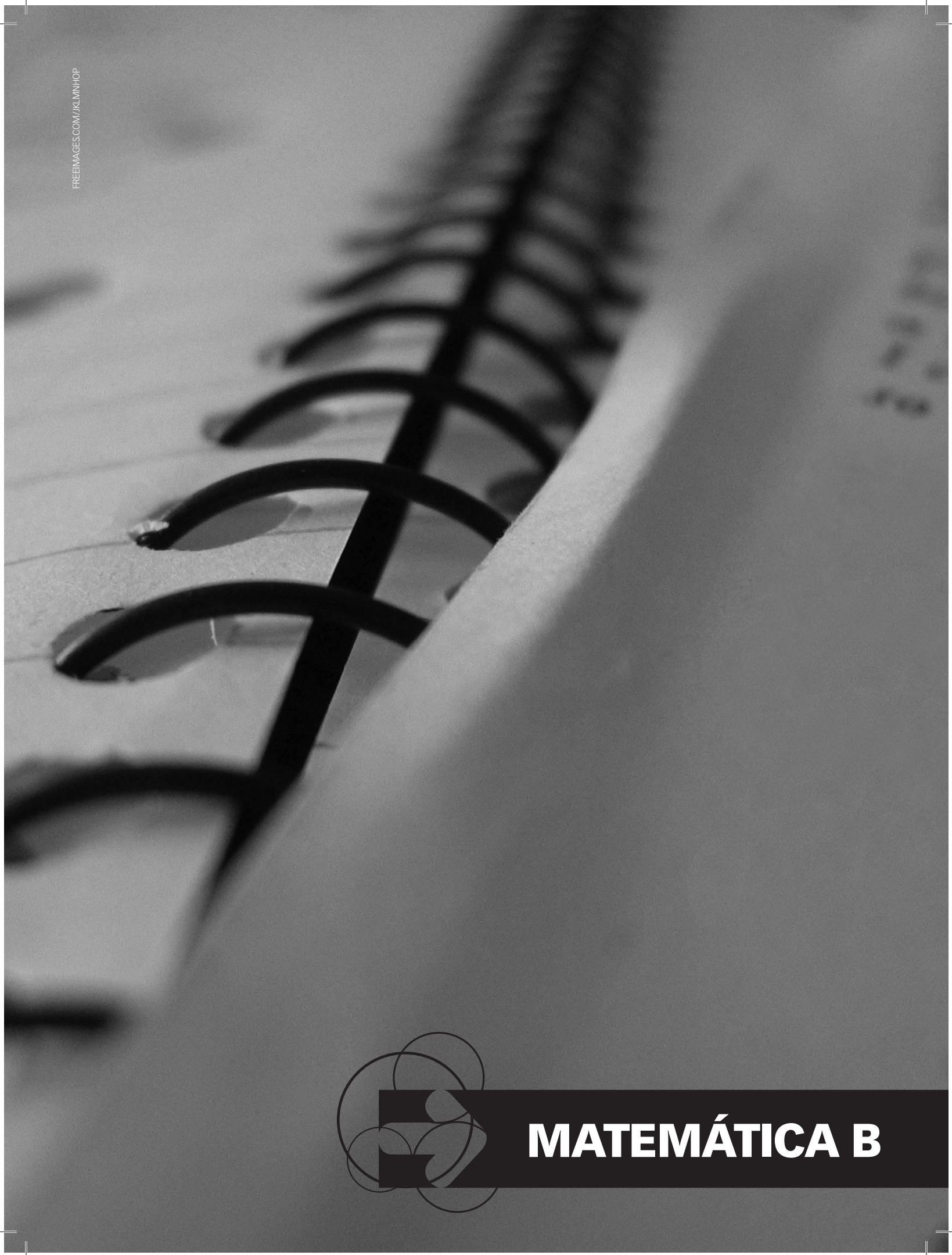


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

MATEMÁTICA B

matemática B

aulas 23 e 24

Prismas

0013

Deus é o Geômetra Onipotente, para quem o mundo é imenso problema matemático.

Leibniz

O estudo sistemático dos sólidos, que têm formas diversas, dividiu-os em dois grandes grupos: os corpos redondos e os poliedros. Nas aulas anteriores, vimos os sólidos chamados redondos e de revolução, que pertencem ao primeiro grande grupo. Nestas e nas próximas aulas, estudaremos dois outros, que pertencem ao grupo dos poliedros – o **prisma** e a **pirâmide**.

Os prismas talvez sejam os sólidos geométricos mais comuns no dia a dia.

Em embalagens:

Sara Alencar



Em construções antigas:

Tim Graham/Getty Images



Castelo de Windsor, Inglaterra

Em construções recentes:



Ernesto Reghran/ Pulsar Imagens

Vista aérea de moradias populares em Londrina (PR)



Ale Ruaro/ Pulsar Imagens

Vista da cidade de Vitória (ES), com edifícios residenciais e comerciais

Em pedras, cristais:



Roberto De Gugliemo/Science Photo Library/Latinstock

Topázio imperial

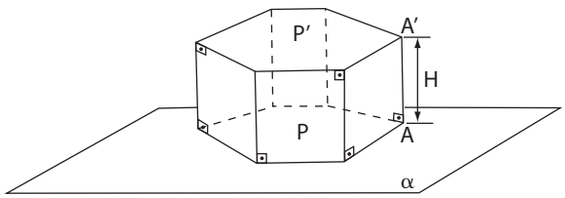
Os prismas também podem ser observados em utensílios domésticos, meios de locomoção etc.

124-4

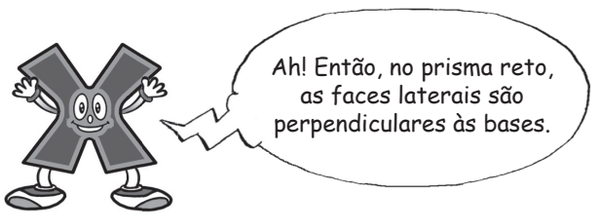
Prisma

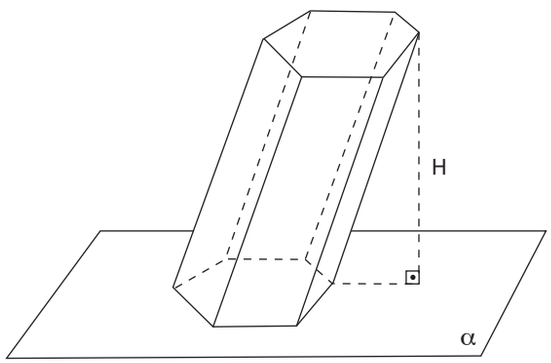
Definição e nomenclatura

O prisma convexo limitado, que de agora em diante chamaremos apenas de **prisma**, é um sólido geométrico que tem dois polígonos convexos paralelos e congruentes de *n* lados (as bases) e *n* paralelogramos nas laterais (as faces laterais). Se os paralelogramos da lateral são retângulos, dizemos que o prisma é reto; se não, é oblíquo.



prisma reto



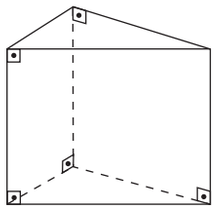


prisma oblíquo

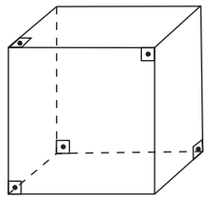
O prisma que tem retângulos na lateral e polígonos regulares congruentes nas bases é chamado **prisma regular**.

O nome de qualquer prisma depende dos polígonos da base: se eles são triângulos, quadriláteros, pentágonos etc., o prisma será, respectivamente, triangular, quadrangular, pentagonal etc.

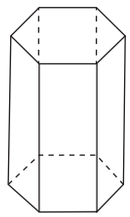
Por exemplo:



prisma triangular



prisma quadrangular

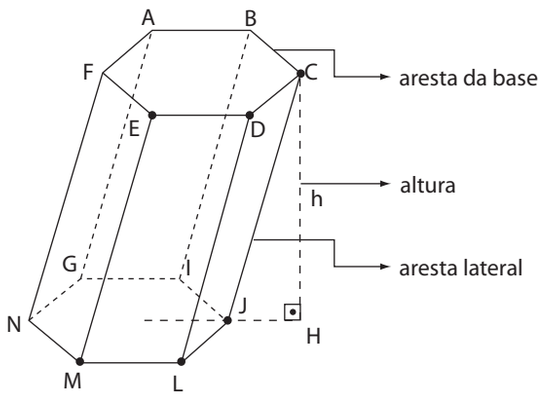


prisma hexagonal

Elementos de um prisma

Os lados dos polígonos convexos e dos paralelogramos são as **arestas** do prisma. Se a aresta estiver na base, será chamada **aresta da base**, e, se estiver na lateral, **aresta lateral**.

A altura *h* do prisma é a menor distância entre as bases paralelas.



Cálculo das áreas

É fácil obter as áreas por meio da área de figuras planas já conhecidas. Observe:

• área da base

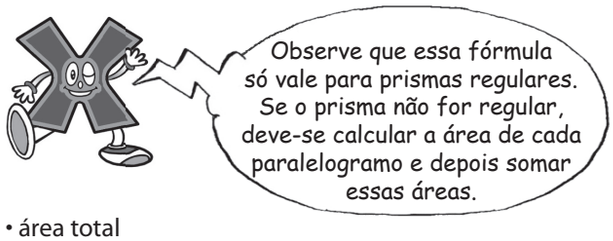
$$A_B = A_{\text{polígono da base}}$$

exemplo:

Se a base do prisma é um triângulo, então a área da base é a área do triângulo.

• área lateral

$$A_L = n \cdot A_{paralelogramo}$$

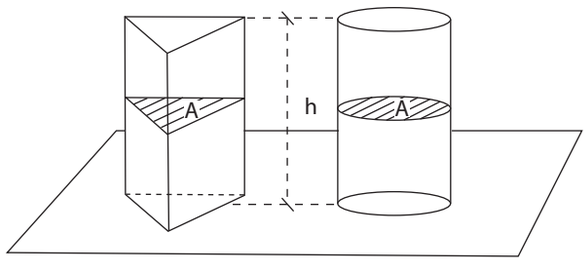


• área total

$$A_T = 2A_B + A_L$$

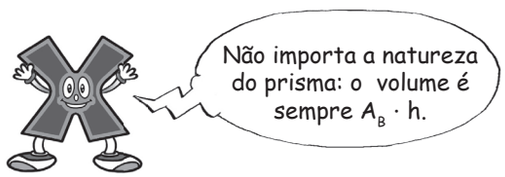
Cálculo do volume

Imaginemos um prisma e um cilindro de mesma área de seção plana e mesma altura. Então, pelo princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume.



Assim:

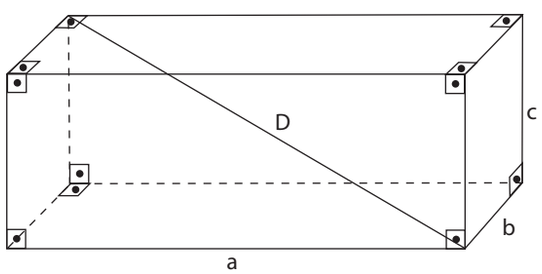
$$vol_{prisma} = vol_{cilindro} = A \cdot h$$



Prismas importantes

• Paralelepípedo reto-retângulo (ou hexaedro)

É um prisma em que todas as faces são retângulos. No paralelepípedo reto-retângulo é usual chamarmos as arestas de comprimento *a*, largura *b* e altura *c*.



Para esse paralelepípedo, temos:

$$A_B = a \cdot b$$

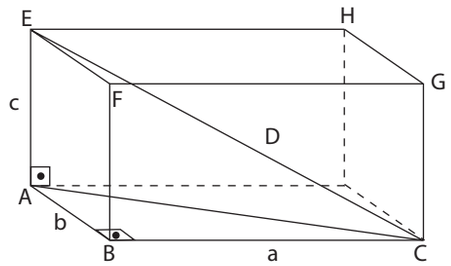
$$A_T = 2(a \cdot b + bc + ac)$$

$$vol = a \cdot b \cdot c$$

Note que essas fórmulas são áreas de retângulos, e o volume é o volume de um prisma.

Cálculo da diagonal do paralelepípedo (D)

É diagonal do paralelepípedo (D) todo segmento de reta que une dois vértices desse paralelepípedo que não pertencem a uma mesma face.



No triângulo ABC retângulo, $\overline{AB}$ e $\overline{BC}$ são arestas da base, e $\overline{AC}$ é uma diagonal da face.

Assim:

$$(AC)^2 = (BC)^2 + (AB)^2 \Rightarrow (AC)^2 = a^2 + b^2$$

No triângulo retângulo ACE, temos que:

$$D^2 = (AC)^2 + (AE)^2$$

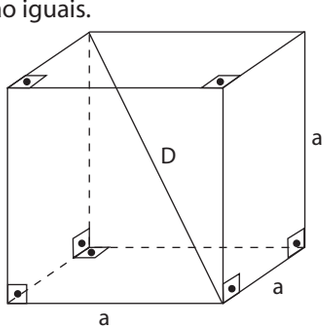
Então, substituindo os valores de AC e AE:

$$D^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

E, assim, calculamos a medida da diagonal do paralelepípedo reto-retângulo.

• Cubo (ou hexaedro regular)

Cubo é um paralelepípedo reto-retângulo, cujas faces retangulares são quadrados em que, portanto, todas as arestas são iguais.



124-4

Considerando cada aresta com medida *a*, podemos concluir que:

$A_B = a \cdot b \Rightarrow A_B = a \cdot a \Rightarrow A_B = a^2$

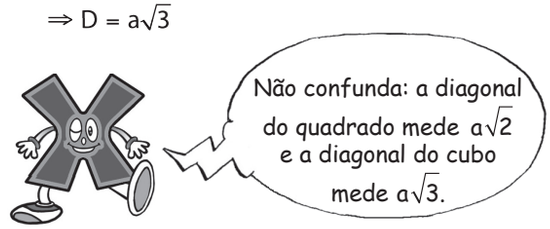
$A_\ell = 4 \cdot A_B = 4 \cdot a^2$

$A_T = 6 \cdot A_B = 6 \cdot a^2$

$vol = a \cdot b \cdot c \Rightarrow vol = a \cdot a \cdot a \Rightarrow vol = a^3$

$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \Rightarrow D = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow D = a\sqrt{3}$



exercício resolvido:

(UNEMAT) Se um cubo tem suas arestas aumentadas em 50%, seu volume aumentará:

a) 237,5%

b) 337,5%

c) 50%

d) 235,5%

e) 100%

resposta: alternativa **a**.

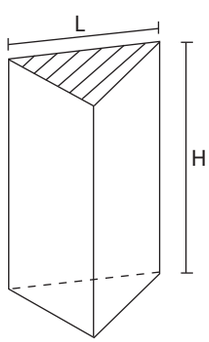
Chamaremos de *v* o volume do cubo antigo e de V o volume do novo cubo. Então:

$$\frac{v}{v} = \frac{(1,5a)^3}{a^3} \Rightarrow \frac{V}{v} = \frac{3,375 \cdot a^3}{a^3} \Rightarrow V = 3,375\ v$$

Logo, o volume aumentou $(3,375 - 1) \cdot 100\% \Rightarrow$ $\Rightarrow$ 237,5%.

Exercícios

1. (UFPB) Foram feitas embalagens de presente em forma de prisma regular de altura $H = 6\sqrt{3}$ cm e base triangular de lado L = 8 cm, conforme ilustra a figura abaixo.



Sabendo-se que as embalagens não têm tampa e que o custo de sua produção, por cm², é de R$ 0,05, o custo total de fabricação de cada unidade é:
(considere: $\sqrt{3} = 1,7$)

a) R$ 12,3

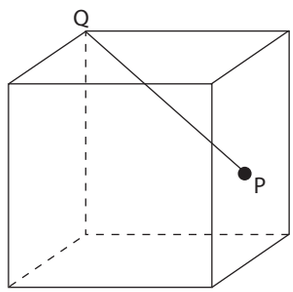
b) R$ 13,60

c) R$ 8,16

d) R$ 15,20

e) R$ 17,30

2. (UFRGS) Considere um cubo de aresta 10 e um segmento que une o ponto P, centro de uma das faces do cubo, ao ponto Q, vértice do cubo, como indicado na figura a seguir:



A medida do segmento PQ é:

a) 10

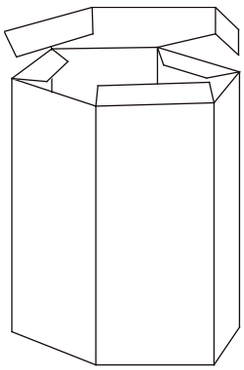
b) $5\sqrt{6}$

c) 12

d) $6\sqrt{5}$

e) 15

3. (PUC-PR) A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo processo de corte, vinco e cola.
Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, sabendo que a aresta da base mede 10 cm, a altura mede 30 cm e que serão necessários 20% a mais de papelão, em virtude dos vincos.
(considere: $\sqrt{3} \cong 1{,}7$)



a) 138,6 m²
b) 123,30 m²
c) 115,5 m²
d) 11 550 m²
e) 1 386 m²

Estudo orientado

Caro aluno,

Para resolver problemas que envolvem prismas, você deve conhecer bem as figuras planas. Assim, retome suas anotações sobre polígonos (triângulo, paralelogramo, retângulo etc.) e recorde como calcular a área dessas figuras. E, novamente, o teorema de Pitágoras será necessário para o cálculo de elementos desconhecidos de um prisma.

E não custa repetir: em Matemática, os conceitos vão se integrando, e conhecimentos anteriores concorrem para a resolução de problemas sobre novos conceitos. Não é possível dizer: "Esse tema já acabou, não vou vê-lo mais".

Cada pessoa tem um jeito próprio de resolver problemas, mas aqui vão algumas sugestões:

• Quando não houver ilustração, procure desenhar a situação que se propõe no problema. Isso ajuda muito a decidir o caminho a seguir;

• Quando a questão se referir à área de um prisma, também é muito útil desenhar suas partes antes de começar os cálculos;

• Ler atentamente os enunciados e organizar as ideas no papel são fundamentais para não gerar equívocos.

Bom trabalho!

exercícios

1. (UFF-SC) O sistema de tratamento da rede de esgoto do bairro de Icaraí, em Niterói, tem capacidade para processar 985 litros de esgoto por segundo, ou seja, 0,985 metros cúbicos de esgoto por segundo.



Maurício Simonetti/ Pulsar Imagens

Sendo T o tempo necessário para que esse sistema de tratamento processe o volume de esgoto correspondente ao volume de uma piscina olímpica de 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, é correto afirmar que o valor de T está mais próximo de:

a) 3 segundos
b) 4 minutos
c) $\frac{1}{2}$ hora
d) 40 minutos
e) 1 dia

2. (UNICAMP) A caixa de um produto longa vida é produzida como mostra a sequência de figuras a seguir. A folha de papel da Figura 1 é emendada na vertical, resultando no cilindro da Figura 2. Em seguida, a caixa toma o formato desejado, e são feitas novas emendas, uma no topo e outra no fundo da caixa, como mostra a Figura 3.
Finalmente, as abas da caixa são dobradas, gerando o produto final, exibido na Figura 4. Para simplificar, consideramos as emendas como linhas, ou seja, desprezamos a superposição do papel.

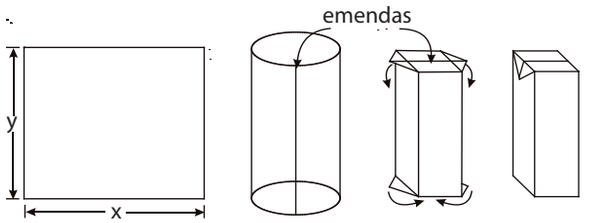


Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

a) Se a caixa final tem 20 cm de altura, 7,2 cm de largura e 7 cm de profundidade, determine as dimensões *x* e *y* da menor folha que pode ser usada na sua produção.
b) Supondo, agora, que uma caixa tenha seção horizontal quadrada (ou seja, que sua profundidade seja igual a sua largura), escreva a fórmula do volume da caixa final em função das dimensões *x* e *y* da folha usada em sua produção.

124-4

3. (Cefet-MG) Uma barra de doce tem forma de um paralelepípedo reto-retângulo cuja área total é 208 cm². Sabendo-se que suas dimensões são proporcionais aos números 2, 3 e 4; então, o volume da barra, em dm³, é:

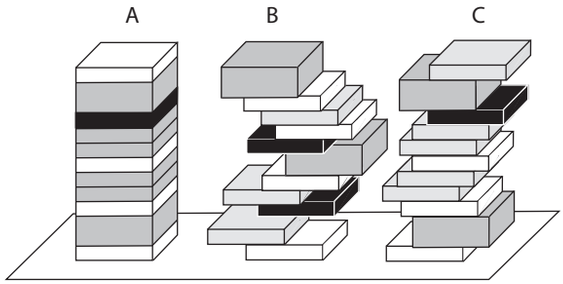
a) 192

b) 19,2

c) 1,92

d) 0,192

4. (UFSM)



Três crianças estavam brincando na biblioteca da escola e resolveram fazer com livros pilhas de mesma altura, conforme a figura. A mais organizada fez a pilha A, e as outras duas fizeram as pilhas B e C. Considerando-se que todos os livros têm a mesma área de capa e que as pilhas têm a mesma altura, pode-se afirmar que:

a) o volume da pilha A é maior do que o volume da pilha C.

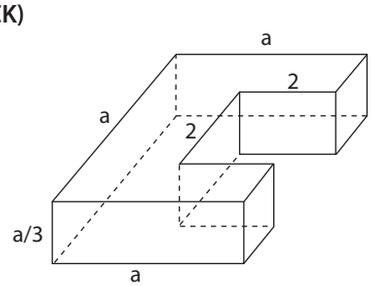
b) os volumes das pilhas B e C são iguais e maiores do que o volume da pilha A.

c) o volume da pilha A é menor do que o volume da pilha B que é menor do que o volume da pilha C.

d) os volumes das três pilhas são iguais.

e) não existem dados suficientes no problema para decidir sobre os volumes e compará-los.

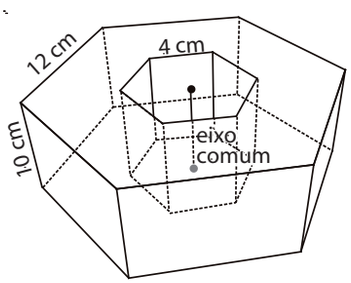
5. (MACK)



A peça da figura, de volume a², é o resultado de um corte feito em um paralelepípedo reto-retângulo, retirando-se outro paralelepípedo reto-retângulo. O valor de *a* é:

a) $\frac{2}{3}$ b) 5 c) 6 d) 4 e) $\frac{4}{5}$

6. (UEL) Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir:



A peça é um prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, conforme a figura.
Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem, qual é o volume da peça?

a) $640\sqrt{3}$ cm³

b) $1\,280\sqrt{3}$ cm³

c) $2\,560\sqrt{3}$ cm³

d) $320\sqrt{3}$ cm³

e) $1\,920\sqrt{3}$ cm³

7. (FUVEST) Em um bloco retangular (isto é, paralelepípedo reto-retângulo) de volume $\frac{27}{8}$, as medidas das arestas concorrentes em um mesmo vértice estão em progressão geométrica. Se a medida da aresta maior é 2, a medida da aresta menor é:

a) $\frac{7}{8}$

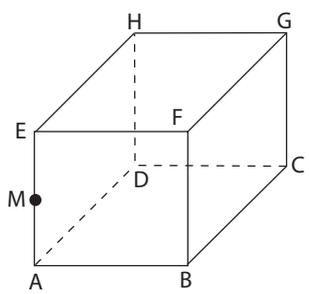
b) $\frac{8}{8}$

c) $\frac{9}{8}$

d) $\frac{10}{8}$

e) $\frac{11}{8}$

8. (FUVEST) O cubo de vértices ABCDEFGH, indicado na figura, tem arestas de comprimento *a*.



Sabendo-se que M é o ponto médio da aresta AE, então a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a:

a) $\frac{(a\sqrt{5})}{5}$

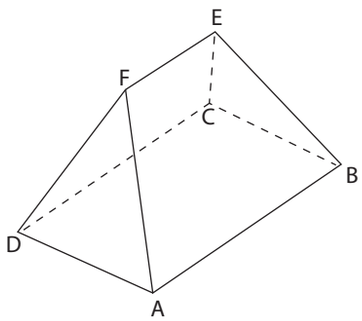
b) $\frac{(a\sqrt{3})}{3}$

c) $\frac{(a\sqrt{3})}{2}$

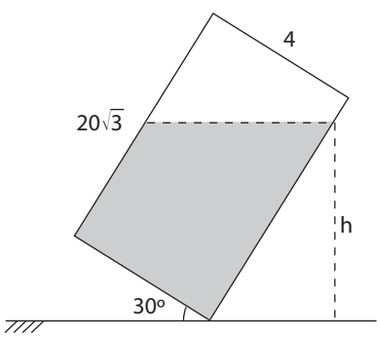
d) $a\sqrt{3}$

e) $2a\sqrt{3}$

9. (FUVEST) No sólido S representado na figura a seguir, a base ABCD é um retângulo de lados AB = 2ℓ e AD = ℓ; as faces ABEF e DCEF são trapézios; as faces ADF e BCE são triângulos equiláteros e o segmento EF tem comprimento ℓ.
Determinar, em função de ℓ, o volume de S.



10. (FUVEST) Um bloco retangular (isto é, um paralelepípedo reto-retângulo) de base quadrada de lado 4 cm e altura $20\sqrt{3}$ cm, com $\frac{2}{3}$ de seu volume cheio de água, está inclinado sobre uma das arestas da base, formando um ângulo de 30° com o solo (ver seção lateral a seguir). Determine a altura *h* do nível da água em relação ao solo.



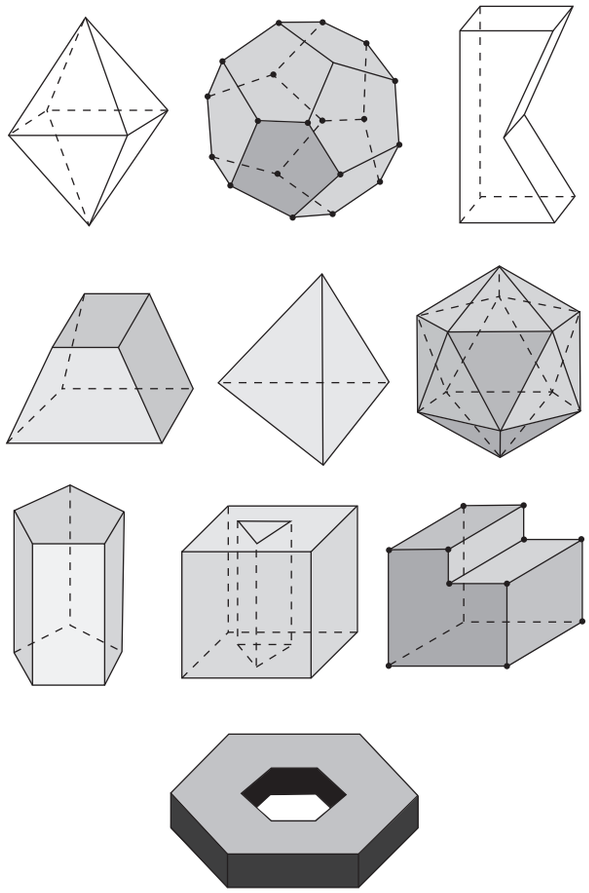
roda de leitura

texto 1

Poliedros convexos e côncavos

No início destas aulas você viu que os sólidos geométricos foram divididos em dois grupos: os corpos redondos e os poliedros. Os poliedros são definidos da seguinte maneira: são sólidos formados por todos os pontos do espaço delimitados por uma superfície fechada que pode ser decomposta num número finito de superfícies planas poligonais, maior ou igual a quatro, de tal modo que cada lado de uma delas coincida com apenas um lado de outra.

De forma mais simples, podemos dizer que num poliedro todas as faces são polígonos e que ele é uma figura maciça (não oca). Existe uma infinidade de poliedros. Veja alguns exemplos.



Os poliedros também são divididos em dois grupos: os convexos e os côncavos (não convexos). Definem-se os poliedros convexos da seguinte forma: se cada plano que contém uma face de um poliedro deixa as demais faces num mesmo semiespaço, então o poliedro é convexo; caso contrário, ele é côncavo.

124-4

De forma mais simples, os poliedros que não têm "furos" ou reentrâncias são convexos.

Os prismas, estudados nestas aulas, e as pirâmides, que estudaremos nas aulas seguintes, fazem parte do grupo dos poliedros convexos.

Seguem dois textos retirados da Revista do Professor de Matemática *que ilustram como, tanto na natureza quanto na produção humana, o estudo dos sólidos geométricos proporciona um melhor aproveitamento do espaço e economia nos negócios.*

texto 2

Embalagens

Você deve ter observado que várias marcas de sabão em pó tiveram uma mudança na embalagem de 1 kg: passaram de um paralelepípedo "mais estreito e alto" para um "mais largo e baixo".

As embalagens têm medidas aproximadamente iguais a:

• embalagem antiga: 4,8 cm x 16,8 cm para a base e 24 cm para a altura;

• embalagem nova: 19 cm x 7 cm para a base e 14,5 cm para a altura.

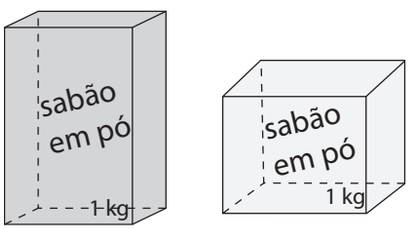
Isso despertou minha curiosidade: teria sido o motivo puramente estético ou houve intenção das empresas de procurar menor custo para as embalagens dos produtos, uma vez que o custo incide diretamente sobre o lucro final?

Primeiro, fiz o cálculo do volume do paralelepípedo das duas embalagens para verificar se fora mantido:

$$4{,}8 \cdot 16{,}8 \cdot 24\ cm^3 = 1\,935{,}36\ cm^3$$

$$19 \cdot 7 \cdot 14{,}5\ cm^3 = 1\,928{,}5\ cm^3$$

Logo, a menos de aproximações nas medidas, podemos supor que o volume mantido é suficiente para embalar 1 kg do produto.



Agora, os cálculos das áreas superficiais dos paralelepípedos, em cm²:

Embalagem antiga	*Embalagem nova*
24 • 16,8 • 2 = 806,40	*19 • 14,5 • 2 = 551*
16,8 • 4,8 • 2 = 161,28	*19 • 7 • 2 = 266*
4,8 • 24 • 2 = 230,40	*7 • 14,5 • 2 = 203*
***Total** = 1 198,08 cm²*	***Total** = 1 020 cm²*

Bingo! A caixa atual tem menos material do que a caixa antiga.

Considerando que a população do Brasil seja aproximadamente 180 milhões de habitantes e supondo que um terço dessa população use uma caixa de sabão por mês, isso resultaria numa economia de:

60 000 000

Total = 1 198,08 cm² (1 198, 08 – 1 020) cm² =
=1 068 480 000 cm² = 1 068 480 m² de papelão por mês

Você já parou para pensar nisso?

Será que haveria uma possibilidade de conseguir uma área ainda menor que a caixa atual, mantendo o mesmo volume? Esse é um problema que pode ser resolvido usando cálculo diferencial para determinar o ponto mínimo da função que fornece a área superficial da embalagem com volume fixado. O que acontece é que a embalagem que forneceria o valor mínimo (um cubo) não é apropriada para ser manuseada; logo, as empresas têm que fazer uma adaptação entre o mínimo matemático e o prático.

Para uma atividade em sala de aula, podemos, por tentativa, buscar a área superficial mínima, fixando em 7 cm a medida lateral da base da caixa, que julgamos adequada ao manuseio.

Considerando o volume da caixa igual a 1 928,5 cm³, denotando por **c** *a outra dimensão da base e por* **h** *a altura da caixa, temos:*

$$h = \frac{1\ 928{,}5}{7c}$$

*A área superficial do paralelepípedo será dada por A = 2*7*c + 2*7*h + 2*c*h, e substituindo o valor de* h *na expressão, obtemos:*

$$A = 14c + 14\ \frac{1\ 928{,}5}{7c} + 2c\left(\frac{1\ 928{,}5}{7c}\right)$$

$$A = 14c + \frac{3\ 857}{c} + 551$$

Com essas expressões, podemos pedir aos alunos que usem o programa Excel para construir a tabela abaixo.

c	*área*	*h*
5	*1 392,4*	*55,1*
6	*1 277,833*	*45,91667*
7	*1 200*	*39,35714*
8	*1 145,125*	*34,4375*
9	*1 105,556*	*30,61111*
10	*1 076,7*	*27,55*
11	*1 055,636*	*25,04545*

12	*1 040,417*	*22,95833*
13	*1 029,692*	*21,1923*
14	*1 022,5*	*19,67857*
15	*1 018,133*	*18,36667*
16	*1 016,063*	*17,21875*
16,5	*10 015,758*	*16,69697*
17	*1 015,882*	*16,20588*
18	*1 017,278*	*15,30556*
19	*1 020*	*14,5*
20	*1 023,85*	*13,775*

Pelos cálculos, podemos perceber que a área mínima será obtida para valores de **c** *e* **h** *por volta de 16,5 cm. Para manter o volume próximo de 1 928,5, escolhemos c = h = 16,6, obtendo V = 1 928,92 e A = 1 015,92.*

Com essas medidas, em relação à caixa atual, haveria uma economia mensal de papel igual a:

$$60\,000\,000\,(1\,020 - 1\,015{,}92) = 24\,480\ m^2$$

SANTOS, Rogério Cesar dos; BACCARIN, Sandra A. de Oliveira. ***Revista do Professor de Matemática.*** **Rio de Janeiro: SBM, n. 60, 2006. p. 10-12.**

A fé e as demonstrações matemáticas são duas coisas inconciliáveis.

Fiódor Dostoiévski

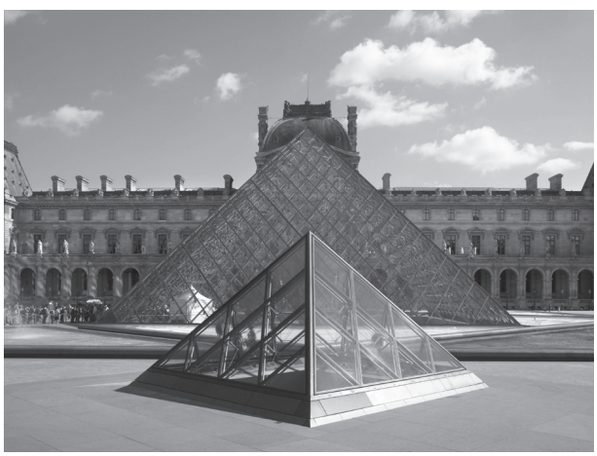
Estas aulas apresentam mais um poliedro especial – a **pirâmide** –, cuja forma aparece em construções desde a Antiguidade até os tempos modernos.

Jose Fuste Raga/Corbis/Latinstock



Pirâmides de Gizé, no Egito: Quéops, Quéfren e Miquerinos

Radius Images/Latinstock



Pirâmide do Louvre em Paris, França

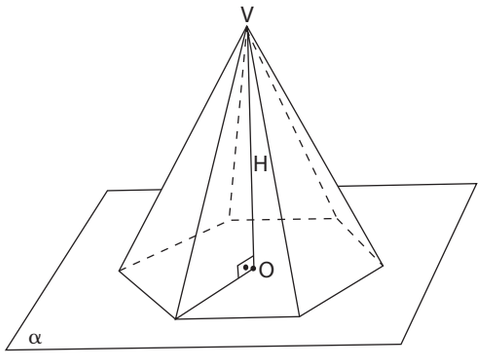
Assim como fizemos com o prisma, procederemos ao estudo sistemático dessa forma geométrica dentro da Matemática, para definir e aplicar seus elementos, sua área e seu volume com precisão e segurança científica.

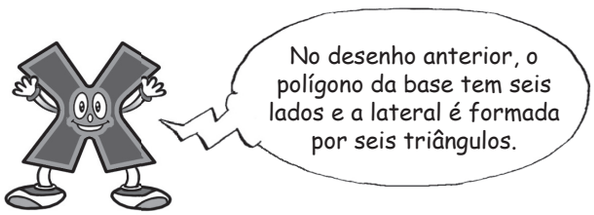
Acompanhe.

Pirâmide

Definição e nomenclatura

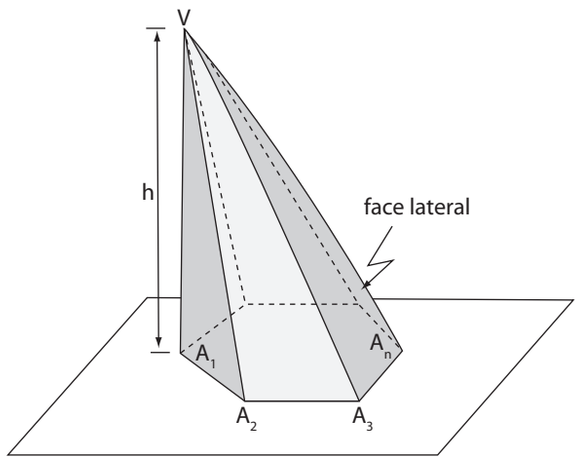
A pirâmide convexa (ou simplesmente pirâmide) é um sólido geométrico que tem como base um polígono convexo de *n* lados e um vértice V que não pertence ao plano da base. Então, chama-se **pirâmide** o conjunto de todos os segmentos com uma extremidade em V e outra nos pontos da superfície do polígono convexo da base. Assim, a lateral da pirâmide tem *n* triângulos.





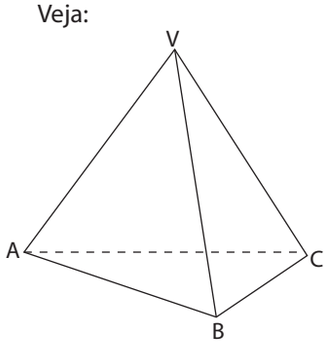
Uma pirâmide é regular (ou reta) se o polígono da base for regular e a projeção do vértice coincidir com o centro da base. Na figura anterior, O é o centro da base, que é um hexágono regular, e a projeção do vértice coincide com o centro da base. Nesse caso, a pirâmide é regular e o segmento $\overline{VO}$ é a altura H.

A pirâmide que não é regular é chamada oblíqua. Observe a figura a seguir:

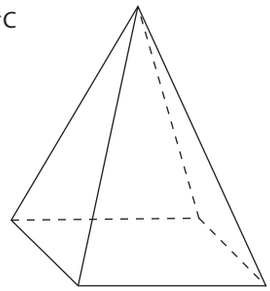


O nome dado às pirâmides depende dos polígonos da base. Com bases que são triângulos, quadriláteros, pentágonos etc., as pirâmides são triangulares, quadrangulares, pentagonais etc.

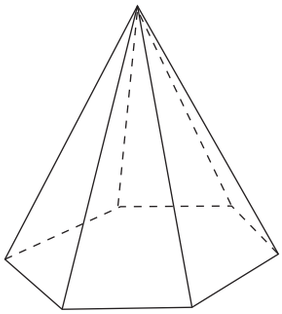
Veja:



pirâmide triangular



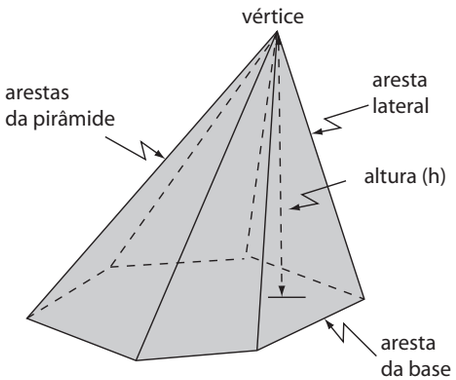
pirâmide quadrangular



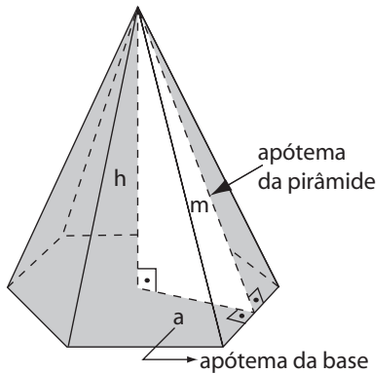
pirâmide hexagonal

Elementos de uma pirâmide

Os lados dos polígonos convexos e dos triângulos são as **arestas da pirâmide**. Se estiver na base, será uma **aresta da base** e, se estiver na lateral, será a **aresta lateral**.



Nas pirâmides regulares, o raio da circunferência inscrita na base é o **apótema da base**, e a altura do triângulo da face lateral é o **apótema da pirâmide**.



pirâmide regular hexagonal



Cálculo das áreas

É fácil obter as áreas: basta calcular as áreas das figuras planas já conhecidas. Observe:

• área da base

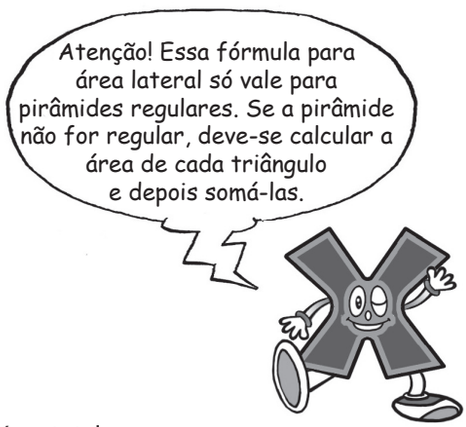
$$A_B = A_{\text{polígono da base}}$$

exemplo:

Se a base do prisma é um triângulo, então a área da base é a área do triângulo.

• área lateral

$$A_L = n \cdot A_{\text{triângulo}}$$



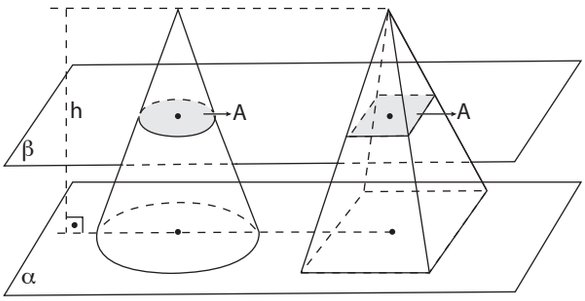
• área total

$$A_T = A_B + A_L$$

124-4

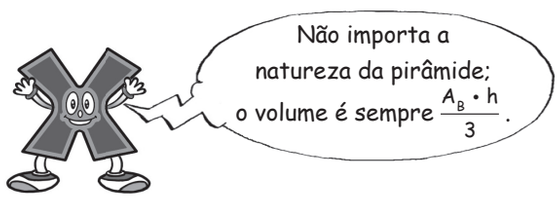
Cálculo do volume

Imaginemos uma pirâmide e um cone de mesma área de seção plana e mesma altura. Então, pelo princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume.



Assim:

$$\text{vol}_{\text{pirâmide}} = \text{vol}_{\text{cone}} = \frac{A_B \cdot h}{3}$$



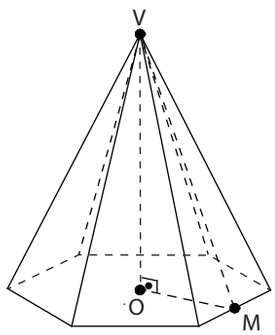
exercício resolvido:

(UFPE) Uma pirâmide hexagonal regular tem a medida da área da base igual à metade da área lateral. Se a altura da pirâmide mede 6 cm, assinale o inteiro mais próximo do volume da pirâmide, em cm^3.

(Use a aproximação: $\sqrt{3} = 1{,}73$)

Solução:

Sejam V o vértice da pirâmide, O o centro da base, M o ponto médio de uma das arestas da base e ℓ a medida da aresta da base da pirâmide.



Observe que a área da base é igual à metade da área lateral e também é a área de um hexágono regular.

$$A_B = \left[\frac{1}{2}\left(6 \cdot \frac{\ell \cdot \overline{VM}}{2}\right)\right] \text{ e } A_B = 6 \cdot \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

Assim, segue que:

$$\frac{1}{2} \cdot 3\ell \cdot \overline{VM} = \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \overline{VM} = \ell\sqrt{3}$$

Sabendo que $\overline{VO} = 6$ cm e que o apótema da base é dado por $\overline{OM} = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo VMO, encontramos:

$$\overline{VM}^2 = \overline{VO}^2 + \overline{OM}^2 \Leftrightarrow (\ell\sqrt{3})^2 = 6^2 + \left(\frac{\ell\sqrt{3}}{2}\right)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{9\ell^2}{4} = 36 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ell = 4$$

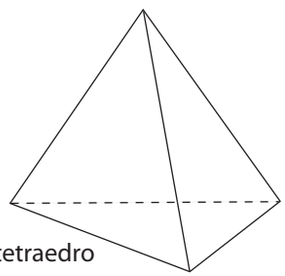
Portanto, o volume da pirâmide é dado por:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2} \cdot \overline{VO} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3 \cdot 4^2\sqrt{3}}{2} \cdot 6 \cong 83{,}04 \text{ cm}^3$$

e o inteiro pedido é 83.

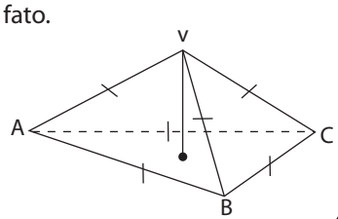
Uma pirâmide especial – o tetraedro

Se uma pirâmide tem todas as faces triangulares, ela é um **tetraedro**. Se o tetraedro for regular, as seis arestas são congruentes e, consequentemente, a base e as faces laterais também são triângulos congruentes.

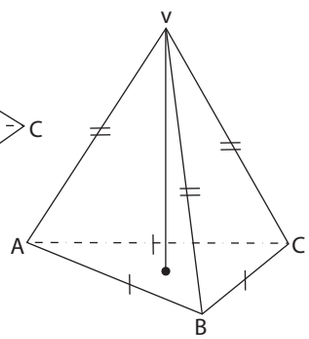


tetraedro

Observe que todo tetraedro regular é uma pirâmide triangular regular, mas nem toda pirâmide triangular regular é um tetraedro. As figuras a seguir ilustram esse fato.



tetraedro regular



pirâmide triangular regular

Exercícios

1. (FUVEST) Em um tetraedro regular de lado, a distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes é igual a:

a) $a\sqrt{3}$

b) $a\sqrt{2}$

c) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

d) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

e) $\frac{a\sqrt{2}}{4}$

2. (IFSP) A base de uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num círculo que é a base de um cilindro reto de altura cm. Se esses sólidos têm o mesmo volume, então $6\sqrt{3}$ a medida, em centímetros, da altura da pirâmide é:

a) 9π

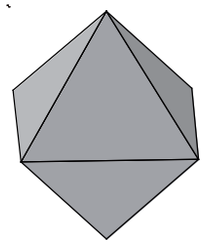
b) 12π

c) 15π

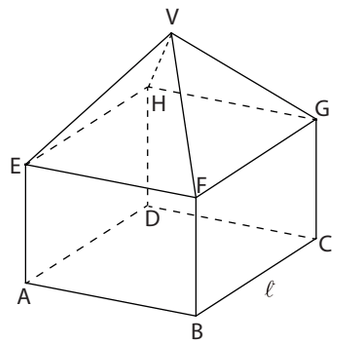
d) 18π

e) 24π

3. (UFPE) Na ilustração a seguir, temos um octaedro regular com área total da superfície $36\sqrt{3}$ cm². Indique o volume do octaedro, em cm³.



4. (AMAN) Na figura abaixo, está representado um sólido geométrico de 9 faces, obtido a partir de um cubo e de uma pirâmide. Sabendo que todas as arestas desse sólido têm medida ℓ, então as medidas da altura (distância do ponto V à face ABCD) e da superfície total desse sólido são, respectivamente:



a) $\ell\left(\frac{\sqrt{2}+2}{2}\right)$ e $\ell^2(\sqrt{3}+4)$

b) $\ell\left(\frac{\sqrt{2}+2}{2}\right)$ e $\ell^2(\sqrt{3}+5)$

c) $\ell\left(\frac{\sqrt{3}+2}{2}\right)$ e $\ell^2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}+5\right)$

d) $\ell\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $\ell^2(\sqrt{3}+5)$

e) $\ell\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ e $\ell^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+4\right)$

Estudo orientado

Caro aluno,

O trabalho com questões que envolvem pirâmide é parecido com o que você já fez com prismas. Apesar de haver alguns elementos novos – apótema da base e apótema da pirâmide –, de modo geral, os procedimentos de resolução são semelhantes. As bases do cilindro e da pirâmide são polígonos; as faces laterais daquele são paralelogramos e as desta, triângulos. Isso remete novamente à geometria plana e à decomposição do sólido em partes planas, que facilitarão os cálculos e a descoberta de elementos desconhecidos.

Seria interessante fazer em seu caderno de geometria um quadro resumindo e comparando esses dois poliedros.

Para alguns alunos, nem sempre é fácil ver o triângulo retângulo que pode se formar dentro da pirâmide ou na face lateral. Se for o seu caso, procure em livros de Ensino Médio desenhos de planificações de prismas e pirâmides e monte-os; assim, você conseguirá ver a altura, as arestas e os apótemas.

Bom trabalho!

exercícios

1. (FUVEST) Pedrinho, brincando com seu cubo mágico, colocou-o sobre um copo, de maneira que:

Reprodução

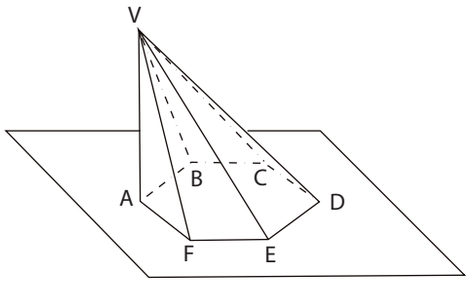


– apenas um vértice do cubo ficasse no interior do copo, conforme ilustra a foto;

– os pontos comuns ao cubo e ao copo determinassem um triângulo equilátero.

Sabendo-se que a borda do copo é uma circunferência de raio $2\sqrt{3}$ cm, determine o volume da parte do cubo que ficou no interior do copo.

2. (UFF) O hexágono regular ABCDEF é base da pirâmide VABCDEF, conforme a figura.



A aresta VA é perpendicular ao plano da base e tem a mesma medida do segmento AD.
O segmento AB mede 6 cm.
Determine o volume da pirâmide VACD.

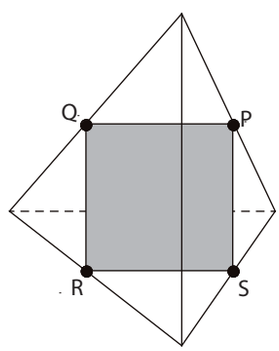
3. (FATEC) Uma pirâmide quadrangular regular de base ABCD e vértice P tem volume igual a $36\sqrt{3}$ cm³. Considerando que a base da pirâmide tem centro O e que M é o ponto médio da aresta $\overline{BC}$, se a medida do ângulo $P\hat{M}O$ é 60°, então a medida da aresta da base dessa pirâmide é, em centímetros, igual a:

a) $\sqrt[3]{216}$ c) $\sqrt[3]{432}$ e) $\sqrt[3]{648}$

b) $\sqrt[3]{324}$ d) $\sqrt[3]{564}$

4. (UFBA) Considere uma pirâmide triangular regular de altura *h* contida numa esfera de raio *r*.
Sabendo que um dos vértices da pirâmide coincide com o centro da esfera, e os outros vértices são pontos da superfície esférica, determine, em função de *h* e *r*, a expressão do volume da pirâmide.

5. (UFRS) A superfície total do tetraedro regular representado na figura abaixo é $9\sqrt{3}$. Os vértices do quadrilátero PQRS são os pontos médios de arestas do tetraedro, como indica a figura.



O perímetro do quadrilátero é:

a) 4 c) 6 e) $6\sqrt{3}$

b) $4\sqrt{2}$ d) $5\sqrt{3}$

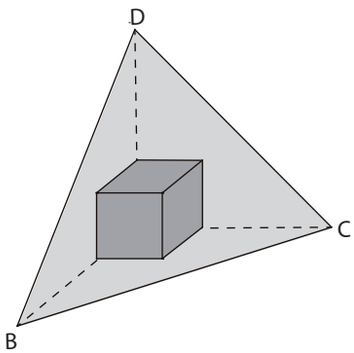
124-4

6. (FUVEST) Uma pirâmide tem como base um quadrado de lado 1, e cada uma de suas faces laterais é um triângulo equilátero. Então, a área do quadrado que tem como vértices o baricentro de cada uma das faces laterais é igual a:

a) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{9}$

b) $\frac{4}{9}$ d) $\frac{2}{9}$

7. (UFRJ) A pirâmide ABCD é tal que as faces ABC, ABD e ACD são triângulos retângulos cujos catetos medem *a*. Considere o cubo de volume máximo contido em ABCD tal que um de seus vértices seja o ponto A, como ilustra a figura a seguir.



Determine a medida da aresta desse cubo em função de *a*.

8. (ITA) Uma esfera está inscrita em uma pirâmide regular hexagonal cuja altura mede 12 cm e a aresta da base mede $\frac{10}{3}\sqrt{3}$ cm.
Então, o raio da esfera, em cm, é igual a:

a) $\frac{10}{3}\sqrt{3}$

b) $\frac{13}{3}$

c) $\frac{15}{4}$

d) $2\sqrt{3}$

e) $\frac{10}{3}$

9. (ITA) Sejam A, B, C e D os vértices de um tetraedro regular cujas arestas medem 1 cm. Se M é o ponto médio do segmento $\overline{AB}$ e N é o ponto médio do segmento $\overline{CD}$, então a área do triângulo MND, em cm², é igual a:

a) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{8}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{8}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{8}$

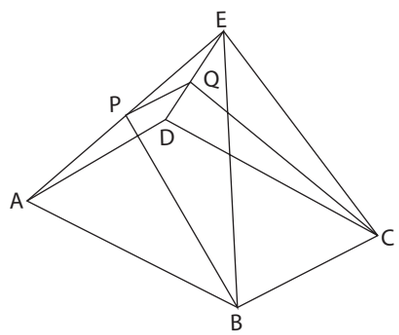
e) $\frac{\sqrt{3}}{9}$

10. (FUVEST) A figura representa uma pirâmide ABCDE cuja base é o retângulo ABCD. Sabe-se que:

$AB = CD = \frac{(\sqrt{3})}{2}$

$AD = BC = AE = BE = CE = DE = 1$

$AP = DQ = \frac{1}{2}$



Determine:

a) A medida de BP.

b) A área do trapézio BCQP.

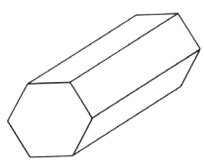
c) O volume da pirâmide BPQCE.

roda de leitura

Poliedros no cotidiano

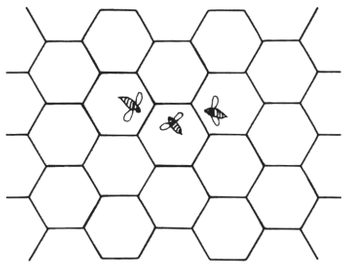
Abelhas e poliedros

As formas poliédricas são encontradas na natureza. Os alvéolos que compõem o favo de mel das abelhas europeias são poliédricos.



124-4

Esses alvéolos lembram prismas hexagonais que se encaixam perfeitamente, compondo o favo de mel.



As abelhas obtêm, para uma certa quantidade de cera, um máximo de espaço (Tente provar isso.) [...]. *Algumas abelhas silvestres constroem colmeias com uma "arquitetura" diferente da das abelhas europeias. Elas armazenam o mel que produzem em pequenos potinhos cuja forma é de um poliedro pouco conhecido: o octaedro truncado.*

Para obtê-lo, comecemos por um octaedro cujas arestas foram divididas em três partes iguais (Figura a). Depois, vamos seccionar (truncar) cada uma de suas seis pontas, como mostra a figura seguinte (Figura b). Retirando as seis pontas, sobra o octaedro truncado (Figura c).

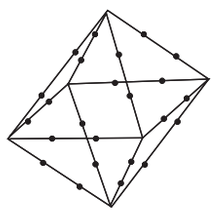


Figura a

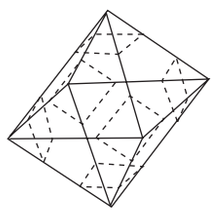


Figura b

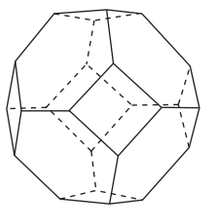
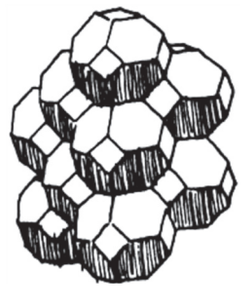


Figura c

Quantos vértices, arestas e faces tem esse poliedro? Essa é a forma dos potinhos onde aquelas abelhas silvestres guardam seu mel. Uma propriedade muito interessante do octaedro truncado é que, se houver vários deles do mesmo tamanho, podemos empilhá-los numa aglomeração perfeita, que não deixa espaços vazios:



É assim que ficam empilhados os potinhos de mel daquelas abelhas silvestres. Diversos cubos do mesmo tamanho também podem ser aglomerados sem deixar espaços vazios.

Será possível empilhar octaedros regulares sem deixar espaços vazios?

Mais uma propriedade muito interessante do octaedro truncado: de todos os poliedros que podem ser aglomerados sem deixar vazios, ele é o mais econômico; para uma dada superfície, ele é o de maior volume. Como poderíamos provar isso? Podemos lhe garantir que não é muito simples. Como se vê, as abelhas são mestres em economia.

IMENES, Luiz Márcio P.; JAKUBOVIC, José. ***Revista do Professor de Matemática*****. Rio de Janeiro: SBM, n. 3, 1983. p. 6-7.**

124-4

aulas 23 e 24

1. d

2. a) x = 28,4
y = 27 cm

b) $\left(\frac{x}{4}\right)^2 \cdot \left(y - \frac{x}{4}\right) = \frac{x^2}{16} \cdot \left(y - \frac{x}{4}\right) cm^3$

3. d

4. d

5. d

6. e

7. c

8. c

9. $V_S = \frac{5\ell^3\sqrt{2}}{12}$

10. h = 21 cm

aulas 25 e 26

1. volume = $9\sqrt{2}\ cm^3$

2. volume = $72\sqrt{3}\ cm^3$

3. a

4.
$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \left(r^2 - h^2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot h = \frac{\left(r^2 - h^2\right) \cdot \sqrt{3} \cdot h}{4}$

5. c

6. d

7. $A = \frac{\sqrt{2}}{8}\ cm^2$

8. e

9. b

10. a) $BP = \frac{\sqrt{10}}{4}$

b) área (BPQC) = $\frac{9}{16}$

c) volume = $\frac{3\sqrt{3}}{64}$

124-4